Guía de Construcción — QuantumEnergyOS V.02 ISO

Resumen

Este documento describe el proceso completo para construir la imagen ISO booteable de **QuantumEnergyOS V.02** usando el perfil `archiso` incluido en el archivo `QuantumEnergyOS-archiso-profile.zip`.

Paso 1: Preparar el entorno en Arch Linux

Abre una terminal en tu máquina virtual de Arch Linux e instala `archiso`:

```
sudo pacman -S archiso
```

Verifica que la instalación fue exitosa:

```
mkarchiso --version
```

Paso 2: Copiar el perfil al sistema

Extrae el archivo ZIP en tu directorio de inicio:

```
cd ~
unzip QuantumEnergyOS-archiso-profile.zip
cd qeos-profile
ls
```

Deberías ver los siguientes archivos:

- `profiledef.sh` — Configuración principal
- `packages.x86_64` — Lista de paquetes
- `pacman.conf` — Repositorios de pacman
- `BUILD.sh` — Script de construcción automático
- `grub/grub.cfg` — Bootloader UEFI
- `syslinux/syslinux.cfg` — Bootloader BIOS
- `airootfs/` — Sistema de archivos raíz de la ISO

Paso 3: Construir la ISO

Opción A — Script automático (recomendado)

```
sudo bash BUILD.sh
```

Opción B — Comando manual

```
sudo mkarchiso -v -w /tmp/qeos-work -o ~/ISOs ~/qeos-profile
```

> ***Nota**: El proceso puede tardar entre **30 y 60 minutos** dependiendo de la velocidad de internet y del hardware. Se descargarán aproximadamente 1-2 GB de paquetes desde los repositorios de Arch Linux.*

Paso 4: Verificar la ISO

Una vez completado el proceso, la ISO estará en `~/ISOs/`:

```
ls -lh ~/ISOs/
```

Verifica la integridad:

```
sha256sum ~/ISOs/QuantumEnergyOS-*.iso
```

Paso 5: Probar la ISO

En VirtualBox / VMware

1. Crear una nueva máquina virtual (Linux, 64-bit)
2. Asignar al menos 2 GB de RAM y 20 GB de disco
3. Montar la ISO como unidad óptica
4. Iniciar la máquina virtual

En QEMU (línea de comandos)

```
qemu-system-x86_64 -m 2G -cdrom ~/ISOs/QuantumEnergyOS-*.iso -boot d
```

En USB físico (con dd)

```
sudo dd if=~/ISOs/QuantumEnergyOS-*.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress &&
sync
```

> ***Advertencia**: Reemplaza `/dev/sdX` con el dispositivo USB correcto. Verifica con `lsblk`.*

Credenciales del sistema en vivo

Campo	Valor
Usuario	`quantum`
Contraseña	`quantum`
Root	`quantum`
Hostname	`QuantumEnergyOS`

Comandos especiales disponibles

Comando	Descripción
`qeos`	Lanzador principal de QuantumEnergyOS
`qsh`	Shell cuántico interactivo

Características incluidas en la ISO

Componente	Versión/Detalle
Base	Arch Linux (rolling release)
Kernel	Linux (última versión estable)
Compositor	Sway (Wayland)
Idioma	Español México (es_MX.UTF-8)
Zona horaria	America/Tijuana
Python	3.11+ con Qiskit, Flask, FastAPI
Rust	Toolchain completo
Red	NetworkManager
SSH	OpenSSH

Solución de problemas

Error: “pacman is not available”

Asegúrate de ejecutar el comando en **Arch Linux**, no en Ubuntu o Debian.

Error: “not enough free disk space”

Libera espacio en disco. Se necesitan al menos 20 GB libres en `/tmp` y en el directorio de salida.

Error: “keyring”

Ejecuta antes de construir:

```
sudo pacman-key --init
sudo pacman-key --populate archlinux
sudo pacman -Sy archlinux-keyring
```

La ISO no arranca en VirtualBox

Asegúrate de habilitar **EFI** en la configuración de la máquina virtual si usas modo UEFI, o desactívalo para modo BIOS.

Soporte

Proyecto: github.com/GioCorpus/QuantumEnergyOS

Generado automáticamente — QuantumEnergyOS V.02 Build System